

INERLAB-R: Avances del Proyecto

Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Haniel Chaves, Felipe Chirivi, Tatiana Valero

Universidad Industrial de Santander
Laboratorio de Mecánica

Abril 2026

Presentación del Aparato

Objetivos principales:

- Momento de inercia de masa puntual ($I = MR^2$)
- Verificación del Teorema de Ejes Paralelos (Steiner)
- Análisis de video con Tracker
- Costo $< 10\%$ del sistema comercial

Cronograma 2026:

- ✓ Diseño CAD — 20 abril
- ✓ Fabricación — 20 abril
- Validación Exp. 1 y 2 — 22 abril
- Informe final — 20 mayo

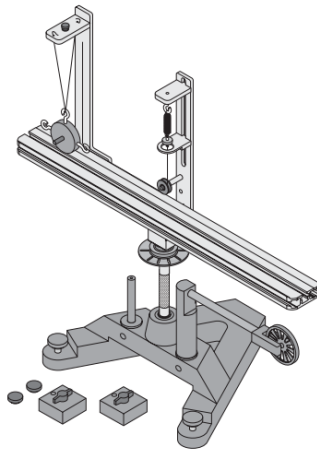


Figura: Diseño CAD del sistema INERLAB-R

Código desarrollado para análisis teórico y validación estadística

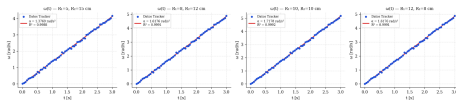


Figura: Ajustes lineales $\omega(t)$ — datos ficticios

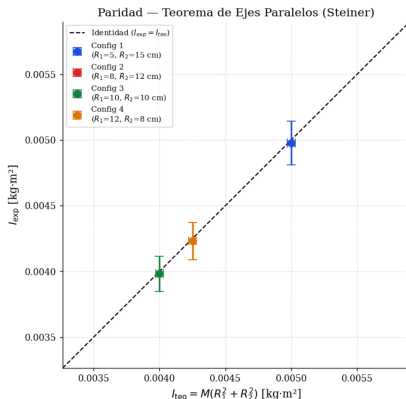


Figura: Paridad: Teorema de Steiner

Las gráficas muestran salidas del script de validación con valores de prueba para verificar la implementación del análisis estadístico (t-Student) y propagación de incertidumbres.

Resultados Computacionales — Configuraciones

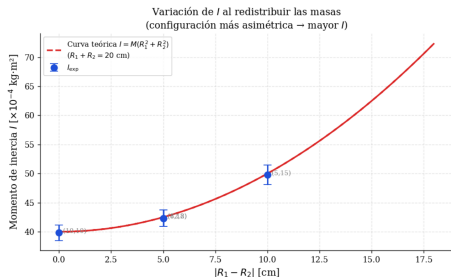


Figura: Variación de I al redistribuir masas

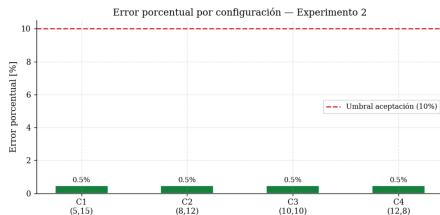


Figura: Error porcentual por configuración

Todas las configuraciones simuladas arrojan errores $< 1\%$, validando la implementación del código antes de las mediciones reales.

Estado Actual del Montaje

Progreso de fabricación:

- ✓ Diseño CAD completado
- ✓ Piezas de aluminio mecanizadas
- ✓ Base impresa en PLA
- ✓ Sistema ensamblado
- ✓ Eje y polea instalados

Próximos pasos:

- Primeras mediciones experimentales
- Calibración del sistema Tracker
- **Plazo: Próxima semana**

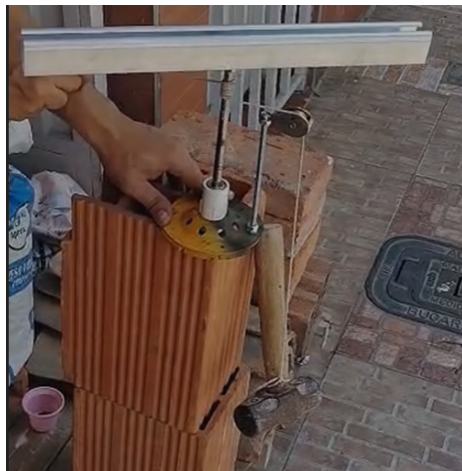


Figura: Montaje ensamblado — listo para mediciones